



Rapport de Traitement des Données Audiovisuelles

NASMANE Abdelhak

31 Mai 2026

Table des matières

1	Introduction	3
2	Segmentation par Contours Actifs : Évolution des Forces Externes —TP6	3
2.1	L'idée générale et le modèle énergétique	3
2.2	Le modèle élémentaire :	4
2.3	L'approche convolutive gaussienne	4
2.4	Le modèle GVF (Gradient Vector Flow)	5
2.5	Maillage original : Du contour actif vers l'Inpainting	6
3	Restauration Variationnelle et Inpainting d'Images — TP5	6
3.1	L'idée générale : Remplissage par diffusion et modèle énergétique	6
3.2	L'Inpainting variationnel par diffusion :	6
3.3	L'Inpainting sémantique par rapiécage	7
4	Photomontage par Équation de Poisson : Le Remplacement Sémantique—TP7	9
4.1	L'idée générale : Raccordement invisible par les gradients	9
4.2	Photomontage par Gradients Mixtes :	10
4.3	Principe de la recoloration partielle par Équation de Poisson	10
4.4	Optimisation par couplage avec le Contour Actif (TP6)	11
5	Décomposition Structure + Texture d'une Image — TP8	12
5.1	Introduction et Motivation : Le défi du bruit en segmentation	12
5.2	Décomposition par modification du spectre fréquentiel	12
5.2.1	Partition franche du spectre	12
5.2.2	Partition douce du spectre	13
5.3	Décomposition variationnelle par le modèle ROF	14
5.4	Le modèle hybride TV-Hilbert	15
5.4.1	Formulation théorique et approche hybride	15
5.4.2	Algorithme et implémentation numérique	15
5.5	Dualité et perspectives : Interaction globale entre les TP	16
6	Reconstruction Tomographique et Transformée de Radon — TP9	16
6.1	Introduction et Problématique Mathématique	16
6.2	Approche Algébrique par l'Algorithme de Kaczmarz	17
6.3	Approche Analytique par Rétroprojection Simple	18
6.4	Correction par la Rétroprojection Filtrée	18
6.5	Galerie des Résultats Numériques et Comparaisons	19
7	Conclusion Générale	19

1 Introduction

Ce rapport présente une étude approfondie et transverse des outils mathématiques variationnels, fréquentiels et algébriques appliqués au traitement, à la restauration et à la reconstruction de données audiovisuelles. À travers une série de travaux pratiques interconnectés, l'objectif est d'explorer comment la formalisation d'énergies continues et la résolution de systèmes inverses discrets permettent de passer d'une segmentation géométrique locale à un remplacement sémantique invisible, pour finir sur l'inversion d'opérateurs physiques de projection.

Le fil conducteur de ce projet repose sur la complémentarité des domaines d'analyse (spatial, fréquentiel et de Radon) et sur la synergie algorithmique entre les différentes méthodes. Nous étudierons ainsi le guidage des contours actifs par des flux de vecteurs diffusés (GVF), la restauration chirurgicale de zones dégradées par diffusion variationnelle (Variation Totale) ou par exemplarité sémantique (rapiéçage), le photomontage harmonisé par inversion d'opérateurs différentiels (Équation de Poisson), et enfin la décomposition structure-texture pour nettoyer les cartes de gradient. Le projet se clôture par l'étude de la tomographie d'absorption, où la physique de l'acquisition par la transformée de Radon impose le développement d'algorithmes de reconstruction robustes, qu'ils soient analytiques ou algébriques.

2 Segmentation par Contours Actifs : Évolution des Forces Externes —TP6

2.1 L'idée générale et le modèle énergétique

L'idée du contour actif (*snake*) est de faire évoluer une courbe fermée discrétisée à N points, $x = [x_0, \dots, x_{N-1}]^\top$ et $y = [y_0, \dots, y_{N-1}]^\top$, sous l'effet de forces internes (géométrie) et externes (attraction) en minimisant l'énergie :

$$U(P) = \int_0^1 \left(\frac{\alpha}{2} \|P'(s)\|^2 + \frac{\beta}{2} \|P''(s)\|^2 + E_{ext}(P(s)) \right) ds \quad (1)$$

Le problème se résout par la descente de gradient itérative suivante :

$$\begin{cases} x^{k+1} = Ax^k + B_x(x^k, y^k) \\ y^{k+1} = Ay^k + B_y(x^k, y^k) \end{cases} \quad (2)$$

Où la matrice de comportement interne vaut $A = I + \gamma(\alpha D_2 - \beta D_2^\top D_2)$. L'opérateur discret de dérivation seconde D_2 est une matrice tridiagonale périodique de taille $N \times N$ définie par :

$$D_2 = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad (3)$$

Les forces externes de capture F_x et F_y correspondent aux composantes spatiales du champ de vecteurs de descente associé à l'énergie externe E_{ext} , définies par :

$$F_x = \frac{\partial E_{ext}}{\partial x} \quad \text{et} \quad F_y = \frac{\partial E_{ext}}{\partial y} \quad (4)$$

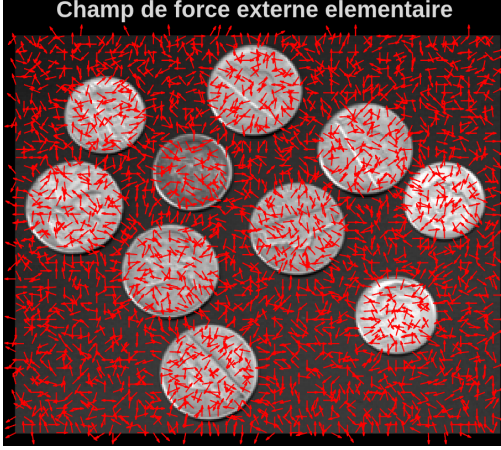
Les vecteurs d'évolution B_x et B_y sont construits en interpolant ces forces aux coordonnées courantes du contour à l'aide de l'indexation linéaire `sub2ind` :

$$B_x(x^k, y^k) = -\gamma \begin{pmatrix} F_x(x^k(0), y^k(0)) \\ \vdots \\ F_x(x^k(1-h), y^k(1-h)) \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B_y(x^k, y^k) = -\gamma \begin{pmatrix} F_y(x^k(0), y^k(0)) \\ \vdots \\ F_y(x^k(1-h), y^k(1-h)) \end{pmatrix} \quad (5)$$

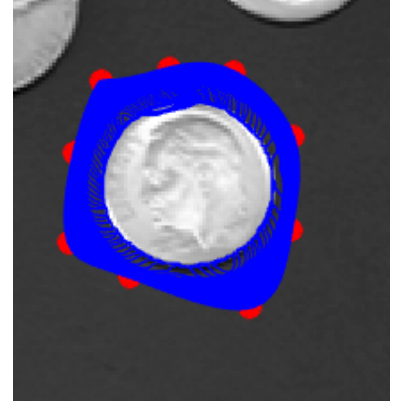
2.2 Le modèle élémentaire :

L'énergie externe exploite directement les variations de luminance de l'image :

$$E_{ext}(P(s)) = -\|\nabla I(P(s))\|^2 \implies \begin{cases} F_x = -\frac{\partial}{\partial x} (\|\nabla I\|^2) \\ F_y = -\frac{\partial}{\partial y} (\|\nabla I\|^2) \end{cases} \quad (6)$$



(a) Coins



(b) Stagnation du contour actif bruité

Constat critique : Le champ de forces obtenu à cette étape s'avère manifestement décevant pour guider un processus de segmentation. En effet, en raison du bruit de fond et des variations haute fréquence des pixels, le calcul direct du gradient produit un champ de vecteurs chaotique et aléatoire dans les zones homogènes. L'information de contour est ainsi noyée dans des fluctuations locales parasites.

Comme l'illustre la Figure 2, à cause de ce bruit omniprésent, la courbe n'arrive pas à épouser la partie proche de l'objet, ce qui perturbe l'intégrité de la trajectoire et bloque l'algorithme, l'empêchant de converger de manière stable vers la vraie frontière. Dans cette configuration (Figure 2), l'évolution s'interrompt après avoir atteint la limite de 500 000 itérations sans convergence mathématique, en ayant de surcroît légèrement traversé le contour cible. Cela démontre que le bruit de fond a profondément instabilisé la force externe d'attraction.

Afin de stabiliser ce modèle, il devient nécessaire d'appliquer un filtre gaussien en amont du calcul de l'énergie. Ce filtre réalise une moyenne spatiale pondérée — donnant plus d'importance aux pixels proches qu'aux pixels lointains — ce qui neutralise l'impact du bruit et permet d'étendre proprement le bassin d'attraction vers les frontières réelles de l'objet.

2.3 L'approche convolutive gaussienne

Pour élargir la portée des forces, on applique un filtre gaussien G_σ ($\sigma = 5$) à l'image avant de calculer le gradient :

$$E_{ext}(P(s)) = -\|\nabla(G_\sigma * I)(P(s))\|^2 \implies \begin{cases} F_x = \frac{\partial}{\partial x} (\|\nabla(G_\sigma * I)\|^2) \\ F_y = \frac{\partial}{\partial y} (\|\nabla(G_\sigma * I)\|^2) \end{cases} \quad (7)$$

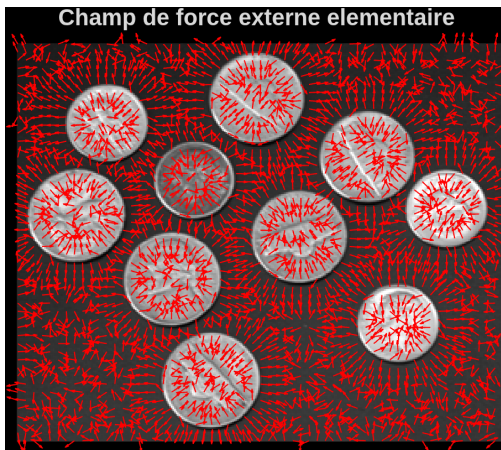


Constat critique : Bien que le filtre gaussien étende le bassin d'attraction, il introduit un artefact structurel critique qui explique pourquoi le maillage traverse l'objet. En opérant une moyenne pondérée, la convolution diffuse l'information spatiale : le pixel qui présentait initialement la frontière nette se retrouve lissé avec ses voisins. Par conséquent, l'intensité maximale du gradient diminue drastiquement, supprimant l'effet de « mur d'arrêt » rigide pour le contour. Emporté par sa dynamique interne (les paramètres α et γ configurés pour donner de la vitesse à la courbe), le snake ne rencontre pas une force externe suffisante pour le freiner à temps sur la frontière réelle. Il continue donc sa course et entre à l'intérieur de l'objet en glissant sur la rampe de gradient créée par le lissage. Ce compromis destructeur entre la portée des forces et la précision géométrique de la capture justifie mathématiquement la transition vers le modèle GVF.

2.4 Le modèle GVF (Gradient Vector Flow)

L'idée est de diffuser les composantes du champ de forces initial $[F_x^0, F_y^0]^\top$ dans les zones homogènes en résolvant un problème variationnel de lissage de flux. Les équations de diffusion généralisées de F_x et F_y sont résolues à l'aide de l'opérateur Laplacien discret Δ :

$$\begin{cases} F_x^{k+1} = F_x^k - \gamma_{GVF} (\|\nabla E_{ext}^0\|^2 (F_x^k - F_x^0) - \mu_{GVF} \Delta F_x^k) \\ F_y^{k+1} = F_y^k - \gamma_{GVF} (\|\nabla E_{ext}^0\|^2 (F_y^k - F_y^0) - \mu_{GVF} \Delta F_y^k) \end{cases} \quad (8)$$



(a) Coins



(b) Convergence exacte du maillage

Constat : Le résultat est excellent. Le modèle GVF diffuse mathématiquement les forces directionnelles F_x et F_y très loin dans les zones homogènes sans détruire la netteté des bords. Le snake est ainsi guidé efficacement, même de loin, et parvient à s'aimanter parfaitement sur la pièce.

2.5 Maillage original : Du contour actif vers l’Inpainting

Plutôt que d’utiliser la segmentation du snake comme un résultat final isolé, l’idée originale est d’exploiter la courbe finale convergée (x, y) pour générer automatiquement un masque binaire :

$$\chi_D(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } (x, y) \in \text{intérieur du contour actif} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (9)$$

Ce masque extrait au pixel près l’objet cible. Il permet de définir automatiquement la zone de défaut D requise pour l’Inpainting par Variation Totale du **TP5** ou d’extraire proprement l’élément source destiné au photomontage par équation de Poisson du **TP7**, remplaçant ainsi avantageusement la sélection manuelle grossière proposée à l’origine.

3 Restauration Variationnelle et Inpainting d’Images — TP5

3.1 L’idée générale : Remplissage par diffusion et modèle énergétique

L’objectif de l’Inpainting (retouche d’images) est de reconstruire de manière invisible une zone manquante, altérée ou volontairement masquée, notée D (domaine de défaut), au sein d’une image dégradée u_0 . Contrairement au débruitage classique, la contrainte de fidélité aux données initiales ne doit s’appliquer que sur la zone saine de l’image, c’est-à-dire sur $\Omega \setminus D$. Le modèle variationnel d’Inpainting par Variation Totale (TV) minimise la fonctionnelle d’énergie suivante :

$$E_{\text{Inpainting}}(u) = \frac{1}{2} \iint_{\Omega \setminus D} [u(x, y) - u_0(x, y)]^2 dx dy + \lambda \iint_{\Omega} \sqrt{|\nabla u(x, y)|^2 + \epsilon} dx dy \quad (10)$$

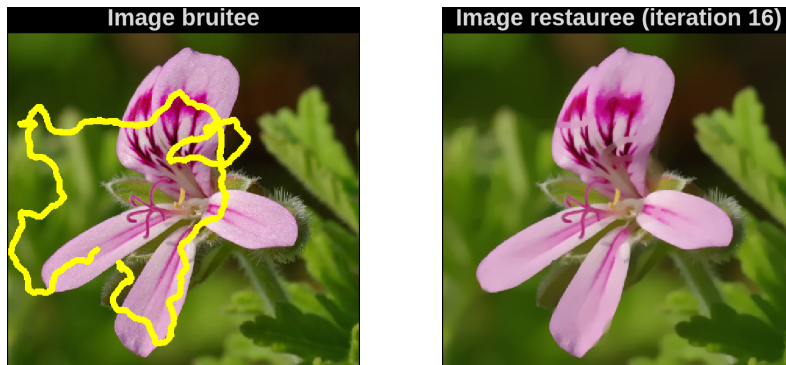
Où le paramètre $\epsilon = 0,01$ garantit la différentiabilité en zéro du terme de régularisation. La résolution numérique est menée à l’aide d’un schéma itérative de point fixe discrétisé sous forme matricielle creuse (**sparse**) :

$$\left[W_{\Omega \setminus D} - \lambda \left(-D_x^\top W^{(k)} D_x - D_y^\top W^{(k)} D_y \right) \right] u^{(k+1)} = W_{\Omega \setminus D} u_0 \quad (11)$$

Ici, $W_{\Omega \setminus D}$ est une matrice diagonale qui agit comme un masque binaire d’effacement. Ses éléments valent $1 - \chi_D(x, y)$, où la fonction caractéristique χ_D est égale à 1 si le pixel est dans le défaut D , et 0 sinon. La matrice $W^{(k)}$ réévalue à chaque itération les coefficients de diffusion non linéaires basés sur le gradient courant.

3.2 L’Inpainting variationnel par diffusion :

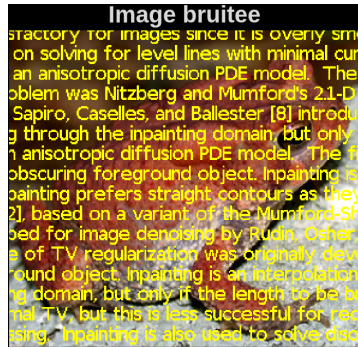
L’algorithme propage les informations géométriques depuis le bord de la zone saine ∂D vers l’intérieur du domaine dégradé.



(a) Image originale

(b) Zone restaurée

Grâce à cette approche, il devient possible de gommer du texte en surimpression dans une photo. Le masque de restauration est obtenu par une segmentation basée sur le critère de couleur, identifiant ainsi automatiquement le domaine à réparer.



(a) Texte en surimpression



(b) Texte effacé par TV



(a) Randonneurs



(b) Tentative d'effacement par TV

Constat critique : Le résultat est excellent pour restaurer des structures fines ou des zones de faible épaisseur (comme les rayures ou du texte en surimpression). Les contours traversant le masque sont prolongés proprement grâce à la préservation des sauts induite par la Variation Totale.

Cependant, lorsque l'on applique ce même script sur un grand domaine pour effacer un élément volumineux (**randonneurs**), le résultat est mathématiquement et visuellement très décevant. L'Inpainting par diffusion n'injecte aucune information sémantique ou texturale ; il se contente de lisser et de propager de manière floue le niveau de gris moyen des bords. On obtient une tache floue aberrante au milieu du paysage. Pour reconstruire de grands espaces vides de manière réaliste, la diffusion variationnelle montre ses limites, imposant le passage à l'approche par rapiéçage.

3.3 L'Inpainting sémantique par rapiéçage

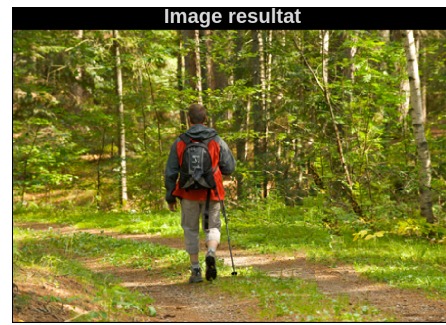
Pour répondre aux besoins de la réalité diminuée (suppression d'objets larges), on abandonne l'approche variationnelle de diffusion au profit d'un algorithme basé sur l'exemple (*patch-based*). Pour chaque pixel p situé sur la frontière courante ∂D , on recherche dans un voisinage étendu $F(p)$ le pixel source $\hat{q} \in \overline{D}$ dont la texture ressemble le plus à celle de p . Cette ressemblance est quantifiée en minimisant la dissemblance quadratique sur le voisinage valide $R(p)$:

$$\hat{q} = \arg \min_{q \in F'(p)} \frac{1}{\text{Card}(R(p))} \sum_{(i,j) \in R(p)} \|u(i_p + i, j_p + j) - u(i_q + i, j_q + j)\|^2 \quad (12)$$

Une fois le meilleur pixel $\hat{q}$ localisé, le bloc manquant autour de p est complété par copier-coller (*rapiéçage*) des pixels de la source valide, avant de mettre à jour la frontière du domaine D .



(a) Randonneurs



(b) Restauration par patchs

Afin d'automatiser le processus et s'affranchir d'un masque prédéfini, nous utilisons le résultat de la segmentation par contour actif issue du TP6. En faisant converger le snake autour de l'objet à supprimer, nous générons directement la matrice de masque binaire délimitant le domaine de défaut D .

Le résultat sur l'image **Randonneurs** devient particulièrement réaliste et bien supérieur à la méthode TV. En échantillonnant des textures réelles prises ailleurs dans l'arrière-plan (herbe, roche), l'algorithme recrée l'illusion parfaite d'une scène continue sans flou.

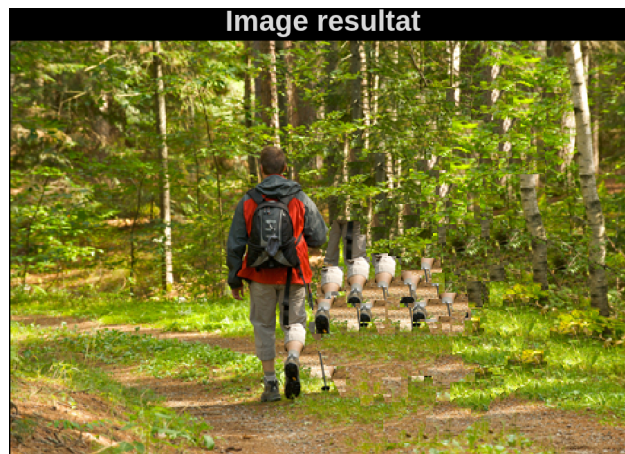


FIGURE 7 – Défaut de clonage structurel par motif répétitif parasite

Constat critique : Dans ce scénario, le second randonneur se situe à proximité immédiate de la zone à restaurer. Lors des premières itérations, le programme, cherchant à combler le vide à partir des bords du masque, a identifié les jambes et les chaussures du marcheur voisin comme les motifs de plus forte ressemblance locale. N'ayant aucune conscience sémantique de l'objet à éliminer, l'algorithme a commencé le remplissage en clonant et en propageant ces structures anthropiques vers l'intérieur du domaine. Ce comportement engendre une répétition anarchique de jambes coupées le long du chemin, prouvant l'aspect critique du choix des patchs.

On propose une autre idée : Au lieu de laisser l'algorithme deviner la texture ou piocher au hasard autour du masque, on prend nous-mêmes un morceau complet d'une autre image source (ou de la même image), on configure sa forme (le contour d'insertion), et on vient le coller dans la zone manquante. Pour que le collage soit totalement invisible (sans raccord de lumière ou de couleur)

4 Photomontage par Équation de Poisson : Le Remplacement Sémantique—TP7

4.1 L'idée générale : Raccordement invisible par les gradients

Pour pallier les artefacts de flou de la diffusion ou les duplications parasites du rapiéçage, une solution beaucoup plus robuste consiste à découper manuellement une partie saine d'une image source s (ou d'une autre région de la même scène) pour venir recouvrir exactement la zone manquante du domaine cible d . Cependant, un simple copier-coller brut crée des cassures visuelles nettes en raison des différences de luminosité et de colorimétrie entre les deux images.

L'approche de Patrick Pérez et al. consiste à ne pas copier les couleurs directement, mais à imposer au rectangle d'insertion r de suivre le champ de gradients de la source $g = \nabla s$. On cherche l'image interpolée u qui minimise l'écart de gradient tout en se raccordant parfaitement aux bords de la cible ∂r (conditions de Dirichlet $u = c$), ce qui revient à résoudre l'équation de Poisson :

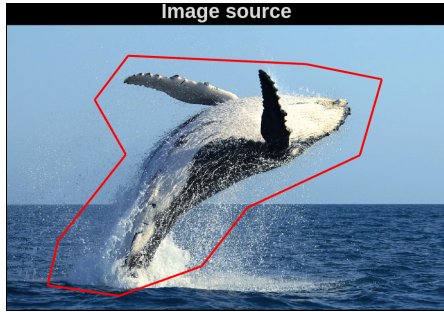
$$\Delta u(x, y) = \nabla \cdot g(x, y) \quad \text{avec} \quad u = c \text{ sur le bord } \partial r \quad (13)$$

Où Δ représente l'opérateur Laplacien et $\nabla \cdot$ la divergence. Après discrétisation par différences finies, le problème se ramène à la résolution d'un système linéaire pour chaque canal de couleur :

$$Au_k = b_k \quad , \quad k \in \{R, V, B\} \quad (14)$$

La matrice de discrétisation du Laplacien A est construite sous forme creuse (**sparse**). Ses lignes correspondantes aux pixels frontières sont modifiées pour y injecter les conditions de Dirichlet, forçant un lissage parfait des transitions colorimétriques.

Implémentation et résultats : Le script charge l'image cible contenant la zone dégradée, extrait les gradients de la pièce source configurée par l'utilisateur, puis résout le système de Poisson.



(a) Image source



(b) Image finale

Constat critique : Le résultat obtenu par le collage simple est d'un réalisme exceptionnel. Contrairement aux méthodes précédentes du TP5, l'équation de Poisson parvient à harmoniser instantanément la luminosité globale et la balance des blancs de l'objet transplanté avec celles de l'arrière-plan cible. Simultanément, le modèle conserve la stricte netteté des détails, des textures et des contours géométriques issus de l'image source. Le raccordement sur la frontière ∂r devient totalement invisible à l'œil nu. Cette méthode valide définitivement l'intérêt des approches variationnelles basées sur le traitement des gradients pour le photomontage sémantique complexe.

La limite du collage simple : Cependant, ce premier modèle n'est pas parfait car il écrase et lisse l'arrière-plan d'origine situé à l'intérieur du rectangle r . Toute l'information de la texture cible présente sous l'objet inséré disparaît complètement. Pour contourner cette limite et permettre l'incrustation d'objets semi-transparents ou de textures fines à travers lesquelles le fond doit rester visible, il devient indispensable de passer à une formulation plus avancée : **le photomontage par gradients mixtes**.

4.2 Photomontage par Gradients Mixtes :

Cette approche fait directement référence aux travaux fondateurs de Pérez, Gangnet et Blake (2003) sur le clonage transparent (*seamless cloning with mixed gradients*).

Au lieu de forcer l'image finale u à suivre aveuglément le seul champ de gradients de la source ∇s , l'algorithme des gradients mixtes effectue une sélection pixel par pixel. En chaque point du domaine, il conserve le gradient présentant la plus forte variation entre l'image source et l'image cible :

$$g(x, y) = \begin{cases} \nabla s(x, y) & \text{si } \|\nabla s(x, y)\| \geq \|\nabla c(x, y)\| \\ \nabla c(x, y) & \text{sinon} \end{cases} \quad (15)$$

Cette modification de l'opérateur guide permet de conserver les textures de fond de l'image cible (comme les coups de pinceau d'une peinture ou les détails de la roche) visibles à travers l'objet source incrusté.



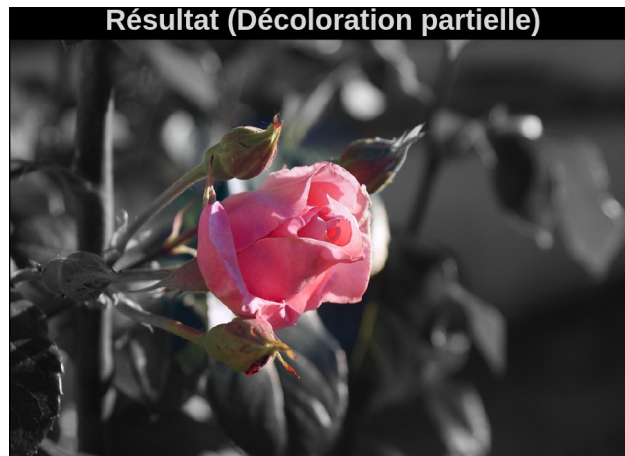
Constat critique : L'analyse visuelle de la figure obtenue (incrustation de la baleine dans le paysage enneigé) valide de manière spectaculaire le principe de transparence sélective de l'algorithme. Grâce au choix dynamique basé sur le gradient le plus fort ($\|\nabla s\|^2 \geq 1.5 \cdot \|\nabla c\|^2$), les crêtes et le relief de la montagne situés à l'arrière-plan restent parfaitement visibles et continus à travers le corps transparent et les éclaboussures de la baleine. De plus, l'adoucissement du contour par filtre gaussien a balayé toute coupure géométrique abrupte, créant une transition vaporeuse et progressive autour du sujet.

Cependant, le résultat met en évidence une limite majeure liée à la coupure physique du décor de la source (phénomène de la « ligne d'horizon coupée »). Au bas de l'incrustation, le raccordement linéaire entre l'écume blanche de la source et la plaine enneigée de la cible crée une démarcation horizontale sombre très nette. L'équation de Poisson, bien qu'harmonisant la colorimétrie globale, ne peut pas compenser cette rupture géométrique brute induite par un tracé de polygone trop large en bas de l'image. Enfin, la forte présence de teintes bleutées issues de l'eau d'origine de la source contraste vigoureusement avec la blancheur immaculée de la neige cible, soulignant que le recalage des moyennes chromatiques montre ses limites lorsque les dynamiques de luminance entre les deux décors d'origine sont trop distantes.

4.3 Principe de la recoloration partielle par Équation de Poisson

Au-delà du photomontage sémantique entre deux scènes distinctes, le formalisme de Poisson permet d'effectuer la recoloration partielle d'une image préalablement passée en niveaux de gris. Le principe consiste à définir un rectangle d'insertion r englobant l'objet à recolorer (ici, la fleur centrale de l'image `fleurs.png`).

La sous-matrice de la source couleur s fournit le champ de gradients cibles $g = \nabla s$ pour les trois canaux (R, V, B), tandis que l'image cible c est la version intégralement monochrome (grise) de cette même photo. En résolvant l'équation $\Delta u = \nabla \cdot g$ à l'intérieur du rectangle, l'algorithme réinfuse la couleur d'origine.

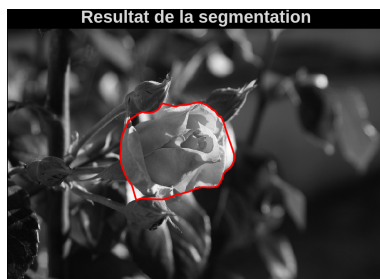


Constat critique et limites du rectangle : Bien que la fleur retrouve instantanément ses teintes d'origine de manière très propre, cette approche élémentaire souffre d'un artefact visuel majeur sur sa périphérie. Comme la zone de calcul est un rectangle rigide r , l'équation de Poisson traite de la même manière la fleur et les éléments d'arrière-plan (feuilles, herbe) inclus par erreur dans la boîte de sélection.

En conséquence, **les bords et le fond entourant la fleur sont également recolorés.** L'arrière-plan de la source « bave » et diffuse ses teintes vertes ou marrons sur la cible grise à l'intérieur de la frontière ∂r . Le photomontage perd ainsi sa spécificité sémantique, rendant indispensable l'utilisation d'une sélection géométrique plus stricte.

4.4 Optimisation par couplage avec le Contour Actif (TP6)

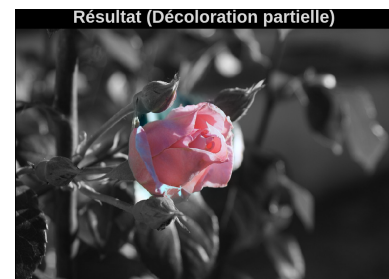
Pour s'affranchir des artefacts de bords décrits précédemment, une solution élégante consiste à coupler cette étape avec la segmentation par contour actif développée lors du TP6. L'objectif est de réduire la fenêtre de calcul en passant d'un rectangle grossier à un masque qui épouse au plus près la géométrie de la fleur.



(a) Contour



(b) Masque de la fleur



(c) Décoloration de la fleur

Comportement du contour actif sur le gradient : En initialisant un *snake* autour des pétales, les forces internes et externes (guidées par le GVF) forcent la courbe à se contracter et à s'approcher de plus en plus de la fleur. Certes, en raison de la nature texturée de l'arrière-plan qui présente un gradient irrégulier et bruité, la convergence finale du contour n'est pas mathématiquement parfaite et peut stagner sur certaines micro-structures périphériques.

Restauration optimale par masquage direct : Néanmoins, l'introduction de ce contour actif, même imparfait, transfigure le résultat visuel de la recoloration. En remplissant l'espace délimité par le *snake*, on génère une matrice de masque binaire précise.

Lors de la phase de photomontage, la sous-matrice couleur sélectionnée est projetée et collée directement sur la copie grise de cette même image, uniquement là où le masque est actif ($p > 0$). Ce traitement sélectif garantit que ****seule la fleur est recolorée****, tandis que tout l'arrière-plan englobé

par le rectangle d'insertion reste strictement monochrome. Les défauts de diffusion chromatique sur les bords sont éliminés, validant le fait que l'association d'une segmentation géométrique (TP6) et d'un collage ciblé (TP7) offre un rendu visuel optimal et professionnel.

5 Décomposition Structure + Texture d'une Image — TP8

5.1 Introduction et Motivation : Le défi du bruit en segmentation

Dans le cadre du traitement d'images, et plus particulièrement lors des étapes de segmentation géométrique par contours actifs (étudiées au cours du TP6), la présence de bruit haute fréquence et de textures complexes constitue l'un des obstacles majeurs à la convergence des algorithmes. En effet, les variations locales de luminance induites par ces perturbations créent une multitude de micro-gradients parasites. Ces derniers capturent prématurément les forces externes du *snake* (GVF), provoquant sa stagnation loin des frontières réelles de l'objet d'intérêt.

Pour surmonter ce problème, l'approche conventionnelle consiste à appliquer un filtre gaussien en guise de prétraitement afin de lisser l'image. Cependant, bien que le flou gaussien atténue efficacement le bruit, il présente un défaut critique : il est isotrope. En lissant de manière uniforme, il dégrade irrémédiablement la netteté des transitions géométriques importantes, émousse les sauts de contrastes principaux et déplace la position exacte des contours de l'objet.

Afin de régulariser ce problème d'une manière nettement plus optimale, nous introduisons une nouvelle méthodologie : **la décomposition d'une image en deux composantes distinctes**. L'idée fondamentale consiste à rechercher deux sous-images de même taille que l'image originale u , telles que $u = \bar{u} + \bar{u}^c$:

- **La Structure** ($\bar{u}$) : représentant les basses fréquences, elle capture l'information géométrique globale, les formes et les contours nets, tout en étant totalement purgée des détails oscillatoires.
- **La Texture** ($\bar{u}^c$) : correspondant aux hautes fréquences, elle isole le bruit, les textures fines et les motifs répétitifs.

En injectant uniquement la composante de structure $\bar{u}$ dans l'algorithme de segmentation du TP6, le contour actif bénéficie d'une carte de gradients parfaitement propre et débarrassée de ses pièges texturaux, tout en conservant la localisation spatiale stricte et non floutée des frontières de l'objet.

5.2 Décomposition par modification du spectre fréquentiel

La première approche consiste à opérer une partition directe du spectre fréquentiel de l'image obtenu par la Transformation de Fourier Discrète 2D (**fft2**). En appliquant la fonction **fftshift**, l'origine des fréquences $(\nu_x, \nu_y) = (0, 0)$ est ramenée au centre du spectre.

5.2.1 Partition franche du spectre

Le premier modèle applique un filtre passe-bas idéal (partition franche) qui met strictement à 0 tous les coefficients de Fourier situés à une distance de l'origine supérieure au rayon limite $\eta = 0.05$:

$$\bar{s}(\nu_x, \nu_y) = \begin{cases} s(\nu_x, \nu_y) & \text{si } \nu_x^2 + \nu_y^2 < \eta^2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (16)$$

L'image de structure $\bar{u}$ est ensuite reconstruite en isolant la partie réelle de la TFD inverse via la commande `real(ifft2(ifftshift(...)))`. La texture est obtenue par soustraction directe : $\bar{u}^c = u - \bar{u}$.



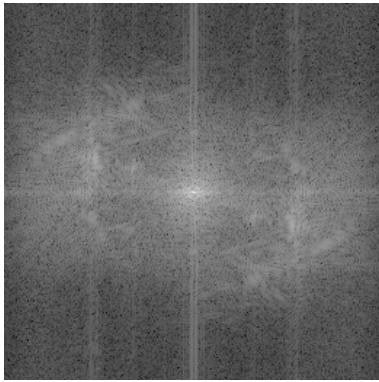
(a) Barbara originale



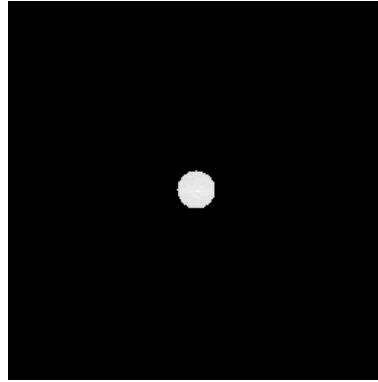
(b) Structure extraite



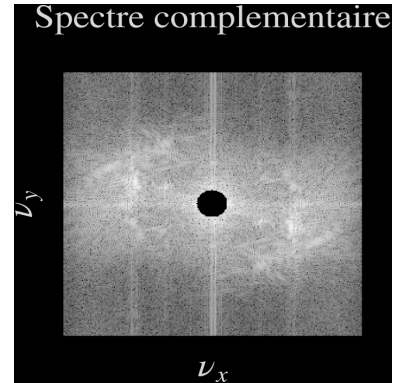
(c) Texture résiduelle



(a) spectre original



(b) spectre filtre



(c) spectre complémentaire

Constat critique : Bien que la texture haute fréquence (les motifs du canapé et des vêtements sur *Barbara.png*) soit correctement isolée dans $\bar{u}^c$, la structure $\bar{u}$ souffre d'un artefact de Gibbs très visible (phénomène d'ondelettes ou d'ondulations fantômes autour des contours nets). La coupure brutale et discontinue dans le domaine fréquentiel engendre des oscillations amorties dans le domaine spatial.

5.2.2 Partition douce du spectre

Pour atténuer l'effet de Gibbs, la partition franche est remplacée par une troncature douce en pondérant le spectre par un filtre de type Butterworth d'ordre 2 :

$$\Phi(\nu_x, \nu_y) = \frac{1}{1 + \frac{\nu_x^2 + \nu_y^2}{\eta}} \quad (17)$$



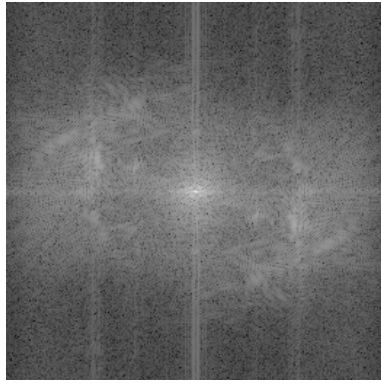
(a) Barbara originale



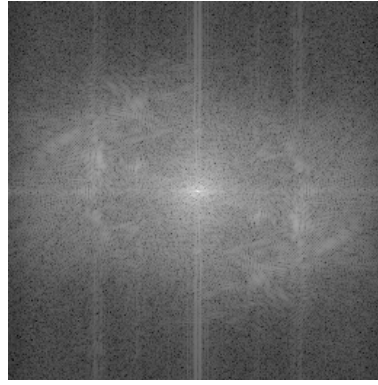
(b) Structure extraite



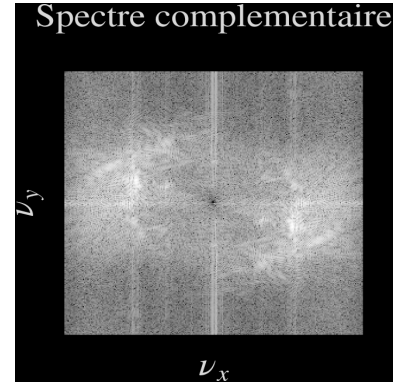
(c) Texture résiduelle



(a) spectre original



(b) spectre filtre



(c) spectre complémentaire

L'atténuation progressive des hautes fréquences régularise le spectre et fait disparaître la quasi-totalité des ondulations de Gibbs, offrant une structure lisse. Néanmoins, les transitions géométriques majeures (les contours du visage ou de la table) perdent de leur netteté à cause du comportement linéaire et isotrope du filtre.

5.3 Décomposition variationnelle par le modèle ROF

Pour pallier le floutage des contours induit par Fourier, l'approche variationnelle non linéaire basée sur le modèle de Rudin-Osher-Fatemi (ROF) est implémentée. Elle formule le problème sous la forme d'une minimisation d'une fonctionnelle d'énergie combinant un terme d'attache aux données quadratique et un terme de régularisation basé sur la Variation Totale (TV) :

$$E_{ROF}(\bar{u}) = \iint_{\Omega} \left\{ \frac{1}{2} [\bar{u}(x, y) - u(x, y)]^2 + \lambda |\nabla \bar{u}(x, y)|_{\epsilon} \right\} dx dy \quad (18)$$

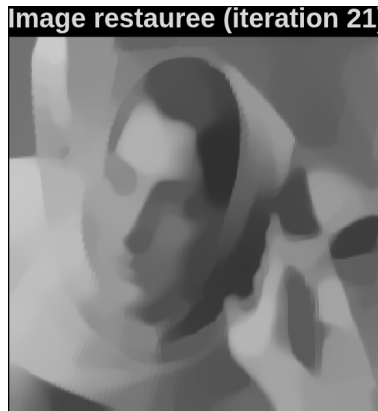
La non-linéarité introduite par la norme du gradient régularisé $|\nabla \bar{u}|_{\epsilon} = \sqrt{|\nabla \bar{u}|^2 + \epsilon}$ est résolue par un schéma itératif à point fixe (20 itérations). À chaque itération, le système linéaire creux suivant est résolu à l'aide de l'opérateur *backslash* :

$$\left[I_N - \lambda \left(-D_x^T W^{(k)} D_x - D_y^T W^{(k)} D_y \right) \right] \bar{u}^{(k+1)} = u \quad (19)$$

Où $W^{(k)}$ est la matrice diagonale des coefficients de pondération non linéaires $1/\sqrt{|\nabla \bar{u}^{(k)}|^2 + \epsilon}$ calculés à l'itération précédente.



(a) Barbara originale



(b) Structure extraite



(c) Texture résiduelle

Constat critique sur le modèle ROF : Le modèle ROF s'avère mathématiquement bien supérieur au filtrage fréquentiel pour l'extraction géométrique. Comme la Variation Totale lisse de manière anisotrope (elle diffuse l'information le long des contours mais pas à travers), la structure

obtenue préserve une netteté absolue sur les sauts de contrastes principaux. Les motifs oscillatoires de Barbara (les rayures de la nappe et des vêtements) migrent intégralement dans le canal de texture $\bar{u}^c$ sans qu'aucun artefact de Gibbs ou floutage de transition ne vienne perturber la structure $\bar{u}$.

5.4 Le modèle hybride TV-Hilbert

5.4.1 Formulation théorique et approche hybride

Cette partie introduit le modèle avancé de **TV-Hilbert**, qui unifie de manière élégante le filtrage dans le domaine fréquentiel et la régularisation variationnelle dans le domaine spatial. Contrairement au modèle ROF (Rudin-Osher-Fatemi), dont le terme d'attache aux données quadratique s'exerce uniformément sur tout le domaine spatial, le modèle TV-Hilbert filtre cette attache aux données par l'intermédiaire du filtre passe-bas $\Phi(\nu_x, \nu_y)$ introduit à la partition douce du spectre(5.2.2),

La fonctionnelle d'énergie s'exprime, après application de l'égalité de Parseval, sous sa forme réelle spatiale :

$$E_{TV-H}(\bar{u}) = \iint_{\Omega} \left\{ \frac{1}{2} \left(\text{TFD}^{-1} \{ \Phi[\text{TFD}(\bar{u}) - \text{TFD}(u)] \} (x, y) \right)^2 + \mu' |\nabla \bar{u}(x, y)|_{\epsilon} \right\} dx dy \quad (20)$$

Grâce à cette formulation, les spectres de l'image originale u et de la structure recherchée $\bar{u}$ ne sont contraints à l'égalité que sur les basses fréquences définies par le support du filtre. Les hautes fréquences oscillatoires de l'image d'origine (la texture) sont ainsi laissées totalement libres de migrer vers la composante résiduelle $\bar{u}^c$.

5.4.2 Algorithme et implémentation numérique

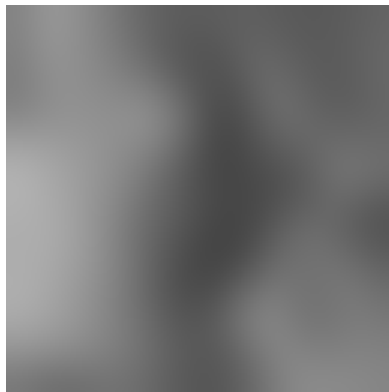
La minimisation de cette énergie est menée à l'aide d'un schéma de descente de gradient itératif (1000 itérations) associé à un pas de temps restrictif $\gamma = 3 \cdot 10^{-5}$ pour garantir la stabilité numérique. Le gradient de l'énergie s'appuie sur le calcul analytique local de la divergence du terme de Variation Totale (TV) régularisé par $\epsilon = 0.5$. L'équation de mise à jour s'écrit :

$$\bar{u}^{(k+1)}(x, y) = \bar{u}^{(k)}(x, y) - \gamma \left[\text{real} \left(\text{TFD}^{-1} \{ \Phi[\text{TFD}(\bar{u}^{(k)}) - \text{TFD}(u)] \} (x, y) \right) - \mu' \nabla \cdot \left(\frac{\nabla \bar{u}^{(k)}(x, y)}{|\nabla \bar{u}^{(k)}(x, y)|_{\epsilon}} \right) \right] \quad (21)$$

En pratique, l'évaluation de la divergence non linéaire exploite le déploiement des dérivées partielles spatiales d'ordres 1 et 2 ($\bar{u}_x, \bar{u}_y, \bar{u}_{xx}, \bar{u}_{yy}, \bar{u}_{xy}$) calculées localement à chaque itération via l'analyse des gradients de l'image canal par canal.



(a) Image initiale u



(b) Structure $\bar{u}$ ($\mu' = 5000$)



(c) Texture $\bar{u}^c$ (+0.5)



(a) Structure $\bar{u}$ ($\mu' = 50$)



(b) Texture $\bar{u}^c$ (+0.5)

Constat critique et analyse de la régularisation (μ') L'expérimentation numérique met en évidence la sensibilité critique du modèle face au paramètre de pondération μ' .

- **Sur-régularisation ($\mu' = 5000$)** : Si l'on applique la valeur initialement suggérée dans certaines configurations d'échelle, le terme de Variation Totale domine de manière disproportionnée le système. La force de lissage écrase l'attache aux données fréquentielle, ce qui se traduit par un floutage isotrope massif de la structure $\bar{u}$, dégradant le visage de Barbara et déplaçant l'information géométrique vers le canal de texture.
- **Configuration optimale ($\mu' = 50$)** : L'ajustement empirique à $\mu' = 50$ permet d'atteindre le point d'équilibre parfait. L'attache aux données dans le domaine de Fourier assure une fidélité photoréaliste remarquable : la structure $\bar{u}$ conserve les dégradés continus, les ombres douces du visage et l'aspect naturel de la scène d'origine. L'effet artificiel (le rendu "cartoon" par blocs en modèle ROF) est totalement éliminé. Simultanément, le terme TV maintient un filtrage anisotrope rigoureux qui extrait et confine l'intégralité des motifs hautement oscillatoires (les rayures du foulard et de la nappe) uniquement dans la composante de texture $\bar{u}^c$.

Le modèle TV-Hilbert s'impose ainsi comme l'approche de décomposition la plus puissante et la plus respectueuse de la sémantique de l'image de ce projet, combinant harmonieusement la conservation des textures et le réalisme géométrique des formes.

5.5 Dualité et perspectives : Interaction globale entre les TP

Ce dernier TP8 permet de refermer la boucle logique et d'établir une synergie applicative puissante avec nos travaux antérieurs :

Couplage de TP	Mécanisme Algorithmique	Bénéfice Industriel / Visuel
TP8 $\rightarrow$ TP6	<i>Segmentation guidée sur la structure $\bar{u}$</i>	Élimine les micro-gradients parasites texturaux. Le <i>snake</i> GVF ne stagne plus et converge au vrai bord.
TP5 $\longleftrightarrow$ TP8	<i>Inpainting chirurgical sur canal $\bar{u}^c$</i>	Permet de réparer un motif ou une rayure fine (TV) sans altérer ni flouter la géométrie sous-jacente.

6 Reconstruction Tomographique et Transformée de Radon — TP9

6.1 Introduction et Problématique Mathématique

Ce volet aborde les fondements physiques et mathématiques de la reconstruction d'images par tomographie d'absorption. Le problème inverse posé consiste à reconstruire une cartographie bidimensionnelle d'atténuation interne $f(x, y)$ à partir d'un ensemble de projections linéaires unidimensionnelles mesurées sous plusieurs angles.

Le processus d'acquisition est modélisé par la **Transformée de Radon**. Pour un angle donné θ et une distance à l'origine ρ , la valeur projetée correspond à l'intégrale de ligne de l'image le long

de la droite de projection $D_{\rho,\theta}$:

$$\begin{aligned}
 R_{\theta}\{f\}(\rho) &= \iint_{\Omega} f(x, y) \delta(x \cos \theta + y \sin \theta - \rho) dx dy \\
 &\stackrel{\substack{u=x \cos \theta + y \sin \theta \\ v=-x \sin \theta + y \cos \theta}}{=} \iint f(u, v) \delta(u - \rho) du dv \\
 &\Rightarrow \int \left(\int f(u, v) \delta(u - \rho) du \right) dv \\
 &\Rightarrow \int f(\rho, v) dv \\
 &\Rightarrow \int_{L(\theta, \rho)} f(x, y) ds.
 \end{aligned}$$

L'empilement de ces projections pour $\theta \in [0, 180^\circ[$ génère une image bidimensionnelle dans l'espace de Radon appelée **sinogramme** $S(\rho, \theta)$. Afin d'inverser cet opérateur et de reconstruire l'image d'origine, deux approches algorithmiques sont implémentées et mises en opposition : la résolution algébrique discrète et l'approche analytique par rétroprojection.

6.2 Approche Algébrique par l'Algorithme de Kaczmarz

Cette méthode discrétise le problème inverse sous la forme d'un système d'équations linéaires, s'exprimant par la relation matricielle suivante :

$$Wf = s \quad (22)$$

Pour inverser ce système mal posé et de rang incomplet, l'algorithme itératif de **Kaczmarz** est employé. Le principe repose sur une succession de projections orthogonales de l'estimation courante sur l'hyperplan défini par la i -ème ligne de la matrice W (notée w_i) :

$$f^{(k+1)} = f^{(k)} + \frac{s_i - w_i^T f^{(k)}}{\|w_i\|^2} w_i \quad (23)$$



(a) Image source



(b) Sinogramme brut



(c) Méthode Kaczmarz

FIGURE 17 – Comparaison des dynamiques de reconstruction tomographique.

Analyse du résultat géométrique : La reconstruction obtenue après un unique parcours complet des équations du système présente une fidélité géométrique remarquable. L'image résultante (c) restitue immédiatement les détails fins du portrait (les perles du collier, les contours des yeux, les contrastes nets de la coiffure). En opérant directement dans l'espace discret, l'approche algébrique s'affranchit nativement des approximations d'échantillonnage continu, garantissant une reconstruction contrastée sans l'introduction d'artefacts flous périphériques.

6.3 Approche Analytique par Rétroprojection Simple

Cette formulation implémente l'opérateur adjoint direct de la transformée de Radon, appelé la **Rétroprojection**. L'opération consiste à étaler de manière uniforme les valeurs mesurées du sinogramme $S(\rho, \theta)$ le long des lignes de projection correspondantes dans l'espace spatial de l'image, et ce pour chaque angle θ :

$$f_{\text{retro}}(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi R_\theta\{f\}(x \cos \theta + y \sin \theta) d\theta$$

En discrétisant l'intervalle $[0, \pi]$ en n_θ angles :

$$\theta_k = \frac{k\pi}{n_\theta}, \quad k = 0, \dots, n_\theta - 1,$$

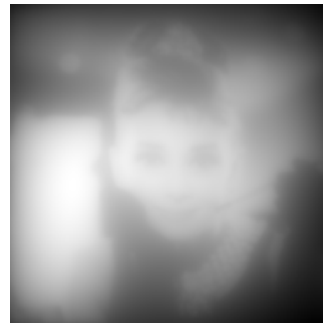
on approxime l'intégrale par une somme de Riemann :

$$\begin{aligned} \int_0^\pi g(\theta) d\theta &\approx \frac{\pi}{n_\theta} \sum_{k=0}^{n_\theta-1} g(\theta_k) \\ \Rightarrow f_{\text{retro}}(x, y) &\approx \frac{1}{\pi} \frac{\pi}{n_\theta} \sum_{k=0}^{n_\theta-1} R_{\theta_k}\{f\}(x \cos \theta_k + y \sin \theta_k) \\ \Rightarrow f_{\text{retro}}(x, y) &\approx \frac{1}{n_\theta} \sum_{k=0}^{n_\theta-1} R_{\theta_k}\{f\}(x \cos \theta_k + y \sin \theta_k) \end{aligned}$$

$$f_{\text{retro}}(x, y) \approx \frac{1}{n_\theta} \sum_{\theta} TR\{f\}(\theta, x \cos \theta + y \sin \theta)$$



(a) Sinogramme brut



(b) Rétroproj Simple

Limite mathématique et artefact en $1/r$: L'image résultante **(b)** souffre d'un flou de diffusion extrême, baignant la structure centrale dans un halo lumineux continu. Ce phénomène s'explique théoriquement par l'accumulation géométrique des rétroprojections brutes qui applique implicitement une convolution de l'image originale par un noyau spatial singulier en $1/r$ (où r est la distance au centre de rotation). Cet effet agit comme un filtre passe-bas sévère qui élimine les composantes de hautes fréquences, noyant les contrastes fins au profit des composantes continues de basse frequency.

6.4 Correction par la Rétroprojection Filtrée

Le script de rétroprojection simple fournit des résultats flous, car les hautes fréquences sont bien moins représentées dans le sinogramme que les basses fréquences. Pour améliorer les résultats, une idée consiste à appliquer un filtrage aux différentes colonnes du sinogramme de manière à rétablir l'équilibre entre basses et hautes fréquences.

Ce filtrage est effectué dans le domaine de Fourier. C'est le filtre de Ram-Lak qui est utilisé ici en tomographie. Ce filtre 1D est tout simplement égal à la valeur absolue de la fréquence $|\nu|$.

L'application de ce traitement s'effectue colonne par colonne sur le sinogramme initial S pour obtenir le sinogramme filtré S_{filtre} selon les étapes mathématiques suivantes :

1. Calcul de la transformée de Fourier de la colonne : $TFD\{S\}$
2. Multiplication par le filtre Ram-Lak : $TFD\{S\} \times |\nu|$
3. Calcul de la transformée de Fourier inverse pour revenir au domaine spatial :

$$S_{filtre} = TFD^{-1} \{TFD\{S\} \times |\nu|\} \quad (25)$$

Une fois le sinogramme filtré obtenu, l'image finale nette est reconstruite en appliquant l'opération de rétroprojection directement sur ce sinogramme modifié S_{filtre} .



(a) Sinogramme brut



(b) Rétroproj Filtree

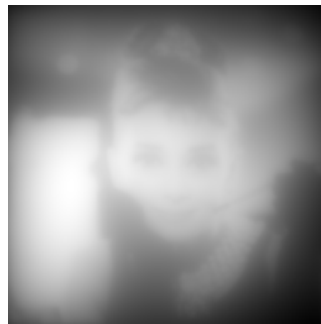
Analyse du résultat : L'affichage tracé par le script montre que l'application du filtre de Ram-Lak remplit parfaitement son rôle. Le flou global qui masquait le portrait est éliminé. Les contrastes fins et les détails géométriques de la structure d'origine sont correctement restitués grâce au rétablissement de l'équilibre fréquentiel.

6.5 Galerie des Résultats Numériques et Comparaisons

Voici l'ensemble des figures générées au cours de cette étude, illustrant la transition entre le domaine de Radon et les différentes dynamiques de reconstruction spatiale.



(a) Sinogramme brut



(b) Rétroprojection floue



(c) Rétroprojection filtrée



(d) Méthode Kaczmarz

7 Conclusion Générale

En conclusion, ce projet de traitement des données audiovisuelles met en évidence la puissance des modélisations mathématiques continues lorsqu'elles sont couplées à des schémas de discrétisation rigoureux. Qu'il s'agisse de minimiser des fonctionnelles d'énergie non linéaires par des schémas

d'Euler-Lagrange ou de résoudre des systèmes linéaires creux de grande taille, l'ensemble des techniques étudiées démontre qu'une image ne doit pas être traitée comme une simple matrice de pixels isolés, mais comme une structure géométrique régie par des flux, des variations et des fréquences.

La mise en opposition des différents modèles a révélé des compromis techniques fondamentaux : la linéarité des filtres de Fourier et de la rétroprojection simple induit des artefacts destructeurs (effet de Gibbs, flou en $1/r$), tandis que la non-linéarité des approches variationnelles (Variation Totale, GVF) ou algébriques (Kaczmarz) parvient à préserver la sémantique et la netteté des formes au prix d'une complexité algorithmique supérieure. Enfin, les interconnexions réussies tout au long du rapport — notamment l'utilisation de la segmentation géométrique du contour actif pour piloter l'inpainting par patches ou la recoloration partielle par équation de Poisson — soulignent l'importance majeure de concevoir des chaînes de traitement d'images hybrides, modulaires et transverses, indispensables aux applications modernes de vision industrielle et d'imagerie médicale.